POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Wprowadzenie do React Native**
Kod przedmiotu:	MRN
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 3
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	20.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
15 h	—	15 h	30 h	20 h	50 h	**2**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem frameworka React Native. Studenci poznają architekturę aplikacji opartych na komponentach, zarządzanie stanem, nawigację oraz integrację z natywnymi funkcjami urządzeń mobilnych. Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnego tworzenia prostych, wieloplatformowych aplikacji mobilnych na systemy Android i iOS.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of mobile application development using the React Native framework. Students learn the architecture of component-based applications, state management, navigation, and integration with native mobile device features. The classes are practical in nature and prepare students to independently create simple cross-platform mobile applications for Android and iOS.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie aplikacji internetowych	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do aplikacji mobilnych i React Native
2. Środowisko pracy, Expo i konfiguracja projektu
3. Komponenty, JSX oraz właściwości komponentów
4. Zarządzanie stanem i obsługa zdarzeń
5. Stylowanie interfejsu i layout aplikacji
6. Nawigacja pomiędzy ekranami
7. Komunikacja z API i obsługa danych zdalnych
8. Dostęp do funkcji urządzenia mobilnego
9. Debugowanie i testowanie aplikacji mobilnych
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna podstawowe pojęcia związane z tworzeniem aplikacji mobilnych oraz architekturą React Native, w tym komponenty, stan, właściwości oraz cykl życia aplikacji.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować prostą aplikację mobilną w React Native, korzystać z komponentów interfejsu, obsługiwać nawigację, komunikować się z zewnętrznym API oraz uruchamiać aplikację na emulatorze lub urządzeniu mobilnym.

Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu aplikacji mobilnej, pracować z dokumentacją techniczną oraz dbać o czytelność i jakość kodu.

7. Kryteria oceny

- Projekt aplikacji mobilnej realizowany indywidualnie lub w parach – 100%
- Ocena projektu obejmuje: poprawność działania aplikacji, strukturę komponentów, obsługę stanu i nawigacji, integrację z API oraz jakość kodu
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja React Native: https://reactnative.dev/docs
- Dokumentacja Expo: https://docs.expo.dev
- Dokumentacja React: https://react.dev

Uzupełniająca:

- William Candillon, Can it be done in React Native?
- Materiały edukacyjne społeczności React Native